

TECH

CI/CD / GITOPS / DELIVERY

CI/CD / DELIVERY

CI/CD / DELIVERY

35 ВОПРОСОВ 7 ДНЕЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

ИСТОЧНИК общая практика индустрии

20 ВОПРОСОВ 7 ДНЕЙ

ДЕНЬ 1 СРЕДНИЙ	PIPELINE /UNIT/INT/E2E Q1 · Q2 · Q3 · Q4 · Q5 · Q6 · Q7	QUALITY GATES	TYPE/LINT	PIPELINE /UNIT/INT/E2E	QUALITY GATES	TYPE/LINT	
ДЕНЬ 2 СРЕДНИЙ	BUNDLE ILD ONCE Q8 · Q9 · Q10 · Q11	DEP AUDIT	ARTIFACTS	BU ILD ONCE	DEP AUDIT	ARTIFACTS	BU
ДЕНЬ 3 ТЯЖЁЛЫЙ	PROMOTE GREEN Q12 · Q13 · Q14 · Q15	ROLLBACK	CANARY	BLUE- GREEN	ROLLBACK	CANARY	BLUE-
ДЕНЬ 4 СРЕДНИЙ	FLAGS MONITORING Q16 · Q17 · Q18 · Q19 · Q20	KILL FEATURE	HEALTH CHECKS	FLAGS MONITORING	KILL FEATURE	HEALTH CHECKS	
ДЕНЬ 5 ТЯЖЁЛЫЙ	GITOPS ENV CONFIG Q21 · Q22 · Q23 · Q24 · Q25	ARGO CD SECRETS	NO PROD ACCESS	GITOPS ENV CONFIG	ARGO CD SECRETS	NO PROD ACCESS	
ДЕНЬ 6 СРЕДНИЙ	FE SECRETS E Q26 · Q27 · Q28 · Q29 · Q30	SOURCEMAPS SHARED RELEASE	MFE RELEAS DOCS	FE SECRETS E Q26 · Q27 · Q28 · Q29 · Q30	SOURCEMAPS SHARED RELEASE	MFE RELEAS DOCS	
ДЕНЬ 7 СРЕДНИЙ	FAILED DEPLOY T-RELEASE Q31 · Q32 · Q33 · Q34 · Q35	PARTIAL OUTAGE CHANGELOG	POS OBS DoD	FAILED DEPLOY T-RELEASE Q31 · Q32 · Q33 · Q34 · Q35	PARTIAL OUTAGE CHANGELOG	POS OBS DoD	

РИТМ 30-60 МИН ТЕОРИЯ 15-30 МИН КОД В КОНСОЛИ 15 МИН ОТВЕТЫ ВСЛУХ
ДЕНЬ 7 – БЕЗ НОВОЙ ТЕОРИИ ТОЛЬКО ПРОГОН ПО 20 ВОПРОСАМ

ДЕНЬ 1

НАГРУЗКА

СРЕДНИЙ

7 ВОПРОСОВ

PIPELINE

QUALITY GATES

TYPE/LINT/UNIT/INT/E2E

ЧТО УЧИМ В ЭТОТ ДЕНЬ

PIPELINE QUALITY GATES TYPE/LINT/UNIT/INT/E2E

ВОПРОСЫ ДНЯ

- Q01 Какой pipeline ты бы сделал для frontend-приложения?
- Q02 Какие quality gates должны быть в CI?
- Q03 Где запускать typecheck?
- Q04 Где запускать lint?
- Q05 Где запускать unit tests?
- Q06 Где запускать integration tests?
- Q07 Где запускать Playwright smoke?

Какой pipeline ты бы сделал для frontend-приложения?

ОПИСАНИЕ

Lint → typecheck → unit → integration → bundle-size → e2e smoke → build → security-audit → deploy. Параллелить независимые. Cache deps + build. Build once, deploy many.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Параллель: lint || type || test.
- 02 Cache deps + build artifacts.
- 03 Build once → deploy many envs.
- 04 Quality gates fail-fast.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Любой production-проект.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Серийный pipeline → медленно.
- 02 Без cache – slow CI.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое quality gate?
- 02 Чем build-once полезен?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://docs.github.com/en/actions>

ВОПРОС Q02

Какие quality gates должны быть в CI?

ОПИСАНИЕ

Lint, typecheck, unit-tests, integration, e2e smoke, bundle-size, security-audit (npm audit), license-check, performance budget. Fail-fast при первой ошибке.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Lint + type + test + e2e + bundle.
- 02 Security audit.
- 03 License check.
- 04 Perf budget (Lighthouse CI).
- 05 Fail fast.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Production-проекты.
- 02 Compliance-orgs.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Слишком много gates → slow.
- 02 Без gates – регрессии.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое perf budget?
- 02 Чем license-check полезен?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://github.com/GoogleChrome/lighthouse-ci>

Где запускать `typescript`?

ОПИСАНИЕ

Локально (pre-commit), в CI (на каждый PR), в IDE (live). Не в production-build (build assumes types ok). Параллелит с lint в CI.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Pre-commit hook (husky).
- 02 CI per PR.
- 03 IDE live (TS-server).
- 04 Не в prod-build.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Любой TS-проект.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Только IDE – не enforced.
- 02 Pre-commit slow → bypass.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое incremental tsc?
- 02 Чем lint-staged полезен?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/compiler-options.html>

ВОПРОС Q04

Где запускать lint?

ОПИСАНИЕ

Pre-commit (lint-staged для changed files), IDE (live), CI (full). На pre-commit – только changed files (быстрее).

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Pre-commit lint-staged.
- 02 IDE live.
- 03 CI full lint.
- 04 Auto-fix where safe.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Любой проект.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Lint без CI – bypass.
- 02 Slow pre-commit → frustration.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое lint-staged?
- 02 Чем auto-fix полезен?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://eslint.org/>

Где запускать unit tests?

ОПИСАНИЕ

В CI на каждый PR (обязательно). Локально перед push (pre-push hook). Watch-mode в dev. Coverage-report в CI с threshold.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 CI per PR.
- 02 Pre-push hook.
- 03 Local watch-mode.
- 04 Coverage threshold in CI.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Любой production-проект.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Coverage 100% – самоцель → fake tests.
- 02 Slow tests → не запускают локально.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое coverage threshold?
- 02 Чем jest watch полезен?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://jestjs.io/>

ВОПРОС Q06

Где запускать integration tests?

ОПИСАНИЕ

В CI, после unit. Mock external services (MSW). Параллелить per-suite. Скорее, чем e2e (сотни integration < десятки e2e).

КАК РАБОТАЕТ

- 01 CI после unit.
- 02 MSW для API.
- 03 Parallel per suite.
- 04 Faster than e2e.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Component-integration.
- 02 Module-level workflows.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Без MSW – flaky зависят от сети.
- 02 Слишком тяжёлые → like e2e.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое MSW?
- 02 Чем integration от unit отличается?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://mswjs.io/>

Где запускать Playwright smoke?

ОПИСАНИЕ

Smoke (5-10 critical paths) – в CI на каждый PR. Full e2e – после merge / nightly. Headless. Sharding для параллели. Retry для flakiness.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Smoke на каждый PR.
- 02 Full e2e – nightly или post-merge.
- 03 Headless mode.
- 04 Sharding для parallel.
- 05 Auto-retry.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Production-проекты.
- 02 Critical user paths.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 E2E на каждый PR – slow CI.
- 02 Без retry – flaky tests block PRs.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое sharding?
- 02 Чем headless от headed отличается?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://playwright.dev/docs/ci>

ДЕНЬ 2 НАГРУЗКА СРЕДНИЙ 4 ВОПРОСА

BUNDLE DEP AUDIT ARTIFACTS BUILD ONCE

ЧТО УЧИМ В ЭТОТ ДЕНЬ

BUNDLE DEP AUDIT ARTIFACTS BUILD ONCE

ВОПРОСЫ ДНЯ

- Q08 Где проверять bundle size?
- Q09 Где проверять dependency audit?
- Q10 Как хранить build artifacts?
- Q11 Почему build once, deploy many?

Где проверять bundle size?

ОПИСАНИЕ

В CI на каждый PR через size-limit / bundlewatch. Fail если превышен budget. Compare с base-branch для diff. Lighthouse CI для total page-weight.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 size-limit / bundlewatch CI.
- 02 Fail PR при превышении.
- 03 Diff vs base-branch.
- 04 Lighthouse CI.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Production-проекты.
- 02 Performance-критичные.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Без budget – silent growth.
- 02 Slow build → skip check.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое perf budget?
- 02 Чем bundlewatch от size-limit отличается?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://github.com/ai/size-limit>

ВОПРОС Q09

Где проверять `dependency audit`?

ОПИСАНИЕ

В CI: `npm audit` / `pnpm audit` на каждый PR. Severity threshold (high/critical fail). Snyk / Dependabot для deeper analysis. Auto-PR для security fixes.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 `npm audit --audit-level=high` в CI.
- 02 Snyk / Socket.
- 03 Dependabot auto-PR.
- 04 Severity threshold.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Любой npm-проект.
- 02 Compliance audits.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Audit без действий – false safe.
- 02 Auto-update без testing – break.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое CVSS?
- 02 Чем Socket от Snyk отличается?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://docs.npmjs.com/cli/v10/commands/npm-audit>

Как хранить build artifacts?

ОПИСАНИЕ

S3 / artifact registry / GitHub Actions artifacts. Versioned URLs (artifact-v1.2.3.tar.gz). Retention policy (30-90 days). Promote артефакт между envs.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 S3 / GitHub artifacts.
- 02 Versioned URLs.
- 03 Retention policy.
- 04 Promote artifact для envs.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Production CI/CD.
- 02 Multi-env deploys.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Re-build per env → разные результаты.
- 02 No retention – нечего rollback.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое artifact promotion?
- 02 Чем versioning полезен?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://docs.github.com/en/actions/using-workflows/storing-workflow-data-as-artifacts>

ВОПРОС Q11

Почему build once, deploy many?

ОПИСАНИЕ

Один artifact prom через staging → prod. Гарантия – то, что тестировали в staging, идёт в prod. Без re-build – нет risks разных результатов между envs.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Single artifact across envs.
- 02 Prom: staging → prod.
- 03 Avoid env-specific builds.
- 04 Env-config через runtime.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Production CI/CD.
- 02 Multi-env.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Re-build per env → 'works on staging' лажа.
- 02 Hardcoded URLs в artifact.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое runtime-config?
- 02 Чем artifact promotion полезен?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://www.thoughtworks.com/insights/blog/build-once-deploy-many>

PROMOTE

ROLLBACK

CANARY

BLUE-GREEN

ЧТО УЧИМ В ЭТОТ ДЕНЬ

PROMOTE ROLLBACK CANARY BLUE-GREEN

ВОПРОСЫ ДНЯ

Q12 Как продвигать artifact между environments?

Q13 Как делать rollback?

Q14 Как делать canary release?

Q15 Как делать blue-green deployment?

ВОПРОС Q12

Как продвигать artifact между environments?

ОПИСАНИЕ

Same artifact + env-specific runtime-config (manifest.json / window.ENV). Promote через manual approval / auto / canary. Tag releases (git-tag + version).

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Same artifact + env-config.
- 02 Manual / auto / canary promotion.
- 03 Git-tag releases.
- 04 Approval gates.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Multi-env deploys.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Hardcoded prod-URLs в artifact.
- 02 Re-build для prod – risky.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое promotion gates?
- 02 Чем git-tag полезен?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://docs.github.com/en/actions/deployment/about-deployments>

Как делать rollback?

ОПИСАНИЕ

Versioned artifacts → deploy предыдущей version. Atomic switch (CDN-pointer / DNS / load-balancer). Test rollback периодически. Database-migrations отдельный case.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Versioned deployments.
- 02 Atomic switch.
- 03 Test rollback regularly.
- 04 DB-migrations отдельная проблема.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Production deploys.
- 02 Incident response.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Slow rollback – incident растёт.
- 02 Forward-only DB-migrations блокируют rollback.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое atomic deploy?
- 02 Чем blue-green помогает rollback?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://martinfowler.com/articles/agile-architecture.html>

ВОПРОС Q14

Как делать canary release?

ОПИСАНИЕ

Постепенный rollout: 1% → 10% → 50% → 100%. Метрики сравниваются между группами. При degradation – auto-rollback. Targeting через cookie / user-id / geo.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Gradual percentage rollout.
- 02 Metrics comparison groups.
- 03 Auto-rollback on degrade.
- 04 Targeting через cookie / user.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 High-risk fichers.
- 02 Trading / payment.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Без metrics → blind canary.
- 02 Sample size слишком мал – false-pos.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое canary?
- 02 Чем blue-green отличается?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://martinfowler.com/bliki/CanaryRelease.html>

Как делать blue-green deployment?

ОПИСАНИЕ

Два identical environments (blue=current, green=new). Deploy в green, test, switch traffic atomic. Old environment – instant rollback. Удобно для DB-migrations rollback.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Two identical envs.
- 02 Deploy в idle env.
- 03 Atomic traffic switch.
- 04 Old env – instant rollback.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Zero-downtime deploys.
- 02 Critical apps.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Double infra cost.
- 02 DB-migrations все равно сложны.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Чем blue-green от canary отличается?
- 02 Что такое atomic switch?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://martinfowler.com/bliki/BlueGreenDeployment.html>

ДЕНЬ 4

НАГРУЗКА

СРЕДНИЙ

5 ВОПРОСОВ

FLAGS**KILL FEATURE****HEALTH CHECKS****MONITORING**

ЧТО УЧИМ В ЭТОТ ДЕНЬ

FLAGS

KILL FEATURE

HEALTH CHECKS

MONITORING

ВОПРОСЫ ДНЯ

Q16 Как использовать feature flags?

Q17 Как выключить плохую frontend-фичу без redeploy?

Q18 Как проверять health после deployment?

Q19 Какие frontend health checks нужны?

Q20 Как связать deployment с monitoring?

Как использовать feature flags?

ОПИСАНИЕ

Default OFF, gradual rollout, kill-switch. Owner per flag, cleanup-deadline. Тесты с обоими values. Server-side для critical, client-side для UI-toggles.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Default OFF.
- 02 Owner + deadline.
- 03 Test obo values.
- 04 Server for critical, client for UI.
- 05 Tools: GrowthBook / LD.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Gradual rollout.
- 02 Kill-switch.
- 03 A/B.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Forgotten flags = долг.
- 02 String keys без union – typos.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое gradual rollout?
- 02 Когда удалить flag?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://martinfowler.com/articles/feature-toggles.html>

ВОПРОС Q17

Как выключить плохую frontend-фичу без redeploy?

ОПИСАНИЕ

Feature-flag через server-side provider. Toggle переходит в off без redeploy. Client polls / WS-listens. UX-fallback для отключённого.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Server-side flag toggle.
- 02 Client polls / WS.
- 03 Fallback UI готов.
- 04 Audit-log toggle.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Incident response.
- 02 Kill-switch для рисковых.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Только client-flag → не помогает в incident.
- 02 Without UX-fallback – broken UI.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое kill-switch?
- 02 Чем server-side flag полезен?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://docs.growthbook.io/>

Как проверять health после deployment?

ОПИСАНИЕ

Smoke tests post-deploy (Playwright). Health-endpoint check. Sentry release-tag для error tracking. Synthetic monitoring. Auto-rollback при error spike.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Post-deploy smoke tests.
- 02 Health endpoint.
- 03 Sentry release tracking.
- 04 Synthetic monitoring.
- 05 Auto-rollback rule.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Каждый deploy.
- 02 Production releases.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Без smoke – broken prod на minutes.
- 02 Slow auto-rollback → blast radius.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое synthetic monitoring?
- 02 Чем release-tag полезен?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://docs.sentry.io/product/releases/>

ВОПРОС Q19

Какие frontend health checks нужны?

ОПИСАНИЕ

/healthz endpoint (если есть BFF). Page-load success rate. JS-error rate. CWV regression. API-success rate. Custom critical-path checks (login flow).

КАК РАБОТАЕТ

- 01 /healthz / status endpoint.
- 02 Page-load success.
- 03 JS-error rate alert.
- 04 CWV regression.
- 05 Critical-path synthetic.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Production-проекты.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Только error rate – slow detection.
- 02 Без CWV – UX degrades silently.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое synthetic check?
- 02 Чем CWV alert полезен?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://web.dev/articles/vitals>

Как связать deployment с monitoring?

ОПИСАНИЕ

Release annotations в Sentry / Datadog / Grafana – vertical line на graphs. CI sends release event при deploy. Compare metrics before/after.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Release annotations on graphs.
- 02 CI hook на deploy.
- 03 Sentry / Datadog API.
- 04 Compare windows.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Любой production.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Без annotations – нельзя correlate.
- 02 Auto-CI забывает добавлять.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое release annotation?
- 02 Чем correlation полезна?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://docs.sentry.io/product/releases/>

ДЕНЬ 5

НАГРУЗКА

ТЯЖЁЛЫЙ

5 ВОПРОСОВ

GITOPS

ARGO CD

NO PROD ACCESS

ENV CONFIG

SECRETS

ЧТО УЧИМ В ЭТОТ ДЕНЬ

GITOPS

ARGO CD

NO PROD ACCESS

ENV CONFIG

SECRETS

ВОПРОСЫ ДНЯ

Q21 Что такое GitOps?

Q22 Как Argo CD вписывается в delivery?

Q23 Почему CI не должен иметь прямой доступ к production cluster?

Q24 Как организовать environment-specific config?

Q25 Как хранить secrets?

Что такое GitOps?

ОПИСАНИЕ

Practice: git как source of truth для infrastructure / config. Все changes – через PR. Tools (Argo CD, Flux) синхронизируют git с runtime. Auditable, repeatable.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Git as SSOT for config.
- 02 All changes via PR.
- 03 Argo CD / Flux sync.
- 04 Auditable + repeatable.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 K8s deployments.
- 02 Multi-env infra.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Drift between git and runtime – confusion.
- 02 Direct kubectl edits → bypass GitOps.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое Argo CD?
- 02 Чем GitOps от CI/CD отличается?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://opengitops.dev/>

ВОПРОС Q 2 2

Как Argo CD вписывается в delivery?

ОПИСАНИЕ

Argo CD watches git-repo с k8s-manifests. При изменении (PR merge) – sync в cluster. Audit, rollback через git-revert. Часто пара с Helm / Kustomize.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Watches git-repo.
- 02 Auto-sync changes.
- 03 Rollback through git-revert.
- 04 Helm / Kustomize friendly.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 K8s GitOps.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Без access-control git → security hole.
- 02 Long sync intervals – slow rollback.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое sync wave?
- 02 Чем Flux от Argo отличается?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://argo-cd.readthedocs.io/>

Почему CI не должен иметь прямой доступ к production cluster?

ОПИСАНИЕ

Минимум privileges. CI – build + test, не deploy в prod. GitOps-tool (Argo) deploys из git. Reduces blast radius при compromise CI.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Least privilege.
- 02 CI: build/test.
- 03 GitOps deploys.
- 04 Compromise containment.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Security-strict orgs.
- 02 Compliance-required.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 CI с prod-access = compromise risk.
- 02 Без GitOps – manual deploys.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое least privilege?
- 02 Чем GitOps безопаснее?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://opengitops.dev/>

В О П Р О С Q 2 4

Как организовать environment-specific config?

ОПИСАНИЕ

Runtime-config (manifest.json или window.ENV), не build-time. Per-env values: dev/staging/prod. Загружается на mount, hot-reload не требуется.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Runtime-config (window.ENV).
- 02 Per-env JSON / manifest.
- 03 Loaded on app start.
- 04 Avoid build-time injection.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Multi-env deploys.
- 02 Build-once-deploy-many.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Build-time inject → re-build per env.
- 02 Hardcoded URLs.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое runtime-config?
- 02 Чем env-vault полезен?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://12factor.net/config>

Как хранить secrets?

ОПИСАНИЕ

Secret-manager (Vault, AWS Secrets Manager, Doppler, GitHub Secrets). НИКОГДА не в коде / git. CI инжектирует runtime. Frontend-bundle никогда не содержит secrets.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Secret managers (Vault / SM).
- 02 Inject в CI runtime.
- 03 Никогда в git.
- 04 Frontend bundle = public.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Production deploys.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Secrets в .env коммитятся accidentally.
- 02 Rotation сложна без manager.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое Vault?
- 02 Чем dotenv опасен?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://www.hashicorp.com/products/vault>

ДЕНЬ 6

НАГРУЗКА

СРЕДНИЙ

5 ВОПРОСОВ

FE SECRETS**SOURCEMAPS****MFE RELEASE****SHARED RELEASE**

ЧТО УЧИМ В ЭТОТ ДЕНЬ

FE SECRETS

SOURCEMAPS

MFE RELEASE

SHARED RELEASE

DOCS

ВОПРОСЫ ДНЯ

Q26 Почему secrets не должны попадать в frontend?

Q27 Как работать с Sentry/source maps?

Q28 Как релизить microfrontend remote?

Q29 Как релизить shared UI package?

Q30 Как документировать release process?

Почему secrets не должны попадать в frontend?

ОПИСАНИЕ

Frontend bundle публичный – любой через DevTools. Secrets в bundle = breach. Только public-keys (API public keys, public OAuth client_id). Server-side для sensitive.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Frontend code = public.
- 02 Secrets visible через DevTools.
- 03 Only public-keys в FE.
- 04 Server-side для sensitive.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Security audits.
- 02 Code review.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 NEXT_PUBLIC_API_KEY с private value – leak.
- 02 Stripe-secret-key в bundle = compromise.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое key-rotation?
- 02 Чем edge-config полезен?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://owasp.org/www-project-top-ten/>

ВОПРОС Q27

Как работать с Sentry/source maps?

ОПИСАНИЕ

Generate source-maps в CI, upload в Sentry, не serve публично. CI script: `sentry-cli releases new + upload-sourcemaps`. Hidden source-maps option.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Generate в CI.
- 02 `sentry-cli upload`.
- 03 Не serve public.
- 04 Hidden source-maps option.
- 05 Per-release tracking.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Production with Sentry.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Public sourcemaps = source leak.
- 02 Without upload – minified stack traces.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое hidden source-maps?
- 02 Чем `sentry-cli` полезен?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://docs.sentry.io/platforms/javascript/sourcemaps/>

Как релизить microfrontend remote?

ОПИСАНИЕ

Independent CI per remote. Versioned URL deployment (cdn.com/)). Shell config update – separate PR. Test integration в staging-shell.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Per-remote CI/CD.
- 02 Versioned URLs.
- 03 Shell config separate.
- 04 Staging-shell для integration.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 MFE production.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Без versioned URL – coupling.
- 02 Sync-deploy с shell – defeats independence.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Чем shell-config от remote-deploy отличается?
- 02 Что такое immutable URL?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://module-federation.io/>

В О П Р О С Q 2 9

Как релизить shared UI package?

ОПИСАНИЕ

Changesets для version-bumps. CI на main → publish to npm. Consumers обновляют через PR (Renovate / Dependabot). Codemod для major.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Changesets.
- 02 CI publish on main.
- 03 Renovate / Dependabot consumers.
- 04 Codemod для major.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 DS / shared libs.
- 02 Internal monorepo packages.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Manual publish – drift.
- 02 Major без codemod – painful migrate.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое changesets?
- 02 Чем Renovate от Dependabot отличается?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://github.com/changesets/changesets>

Как документировать release process?

ОПИСАНИЕ

Runbook (steps for deploy, rollback, hotfix). Release-notes (CHANGELOG.md). Onboarding doc для новых разработчиков. Architecture decision records (ADR).

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Runbook docs.
- 02 CHANGELOG.md auto-gen.
- 03 Onboarding doc.
- 04 ADR for decisions.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Production-проекты.
- 02 Multi-team.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Дос устаревает.
- 02 Без runbook – incident handling chaotic.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое runbook?
- 02 Чем ADR полезен?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://adr.github.io/>

ДЕНЬ 7

НАГРУЗКА

СРЕДНИЙ

5 ВОПРОСОВ

FAILED DEPLOY**PARTIAL OUTAGE****POST-RELEASE****CHANGELOG**

ЧТО УЧИМ В ЭТОТ ДЕНЬ

FAILED DEPLOY

PARTIAL OUTAGE

POST-RELEASE

CHANGELOG

OBS DoD

ВОПРОСЫ ДНЯ

Q31 Что делать при failed deployment?

Q32 Что делать при partial outage?

Q33 Как проводить post-release validation?

Q34 Как делать changelog?

Q35 Как включить frontend observability в Definition of Done?

Что делать при failed deployment?

ОПИСАНИЕ

1) Halt automation. 2) Rollback к previous version. 3) Investigate root cause. 4) Post-mortem. 5) Fix forward или wait. Communication – status page / internal channel.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Halt + rollback.
- 02 Investigate.
- 03 Post-mortem.
- 04 Communicate status.
- 05 Hotfix process.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Production incidents.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Slow rollback растит blast radius.
- 02 Без post-mortem – повторяется.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое post-mortem?
- 02 Чем blameless culture полезна?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://sre.google/sre-book/postmortem-culture/>

ВОПРОС Q32

Что делать при partial outage?

ОПИСАНИЕ

Identify scope (какие services / features affected). Status page banner. Disable affected actions. Communicate ETA. Investigate. Recover-notification после resolve.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Identify scope.
- 02 Status banner.
- 03 Disable affected actions.
- 04 Communicate ETA.
- 05 Recover notification.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Multi-service outages.
- 02 Partial degradation.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Без banner – пользователь думает 'я сломал'.
- 02 Без recovery-notify – продолжает считать broken.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое status page?
- 02 Чем graceful degradation полезна?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://www.atlassian.com/incident-management/handbook>

Как проводить post-release validation?

ОПИСАНИЕ

Smoke tests, monitor metrics 30 мин минимум, check error rate, watch business metrics, sentry alerts. Auto-rollback rule. Manual sign-off для critical.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Post-deploy smoke.
- 02 30-min monitor window.
- 03 Error rate watch.
- 04 Business KPI.
- 05 Auto-rollback rule.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Каждый release.
- 02 Critical releases.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Skip validation под давлением.
- 02 Short window – пропуск delayed bugs.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое burn-down rate?
- 02 Чем canary помогает validation?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://docs.sentry.io/product/releases/health/>

ВОПРОС Q34

Как делать changelog?

ОПИСАНИЕ

Auto-gen из commit-messages (Conventional Commits + standard-version / Changesets).
Per-release. CHANGELOG.md в repo. Customer-facing release notes – separate (filtered).

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Conventional Commits.
- 02 Standard-version / Changesets auto-gen.
- 03 CHANGELOG.md.
- 04 Customer-notes filtered.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Open-source.
- 02 Internal libs.
- 03 Production apps.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Manual changelog drifts.
- 02 Без conventions – bad commits.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое Conventional Commits?
- 02 Чем standard-version полезен?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://www.conventionalcommits.org/>

Как включить frontend observability в Definition of Done?

ОПИСАНИЕ

DoD-checklist: telemetry events defined, alerts setup, error-handling, dashboards updated, run-book для нового feature. Без DoD-инструментов – feature 'done' но blind.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 DoD-checklist с observability.
- 02 Telemetry events define-time.
- 03 Alerts setup.
- 04 Dashboards updated.
- 05 Runbook entry.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Production-критичные fickers.
- 02 SaaS-tools.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Observability как afterthought – поздно.
- 02 Без runbook – incident handling slow.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое DoD?
- 02 Чем runbook полезен?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://www.atlassian.com/agile/project-management/definition-of-done>

ФИНАЛЬНЫЙ ЧЕК - ЛИСТ

СДАЛ ЛИ ЗАЧЁТ

ПРОЙДИ ВСЛУХ БЕЗ ПОДГЛЯДЫВАНИЙ ЕСЛИ ЗАСТРЯЛ – ВЕРНИСЬ В НУЖНЫЙ БИЛЕТ

- ☐ [] Описать pipeline + quality gates + где запускать (Q1-Q7)

- ☐ [] Описать bundle / audit / artifacts / build-once (Q8-Q11)

- ☐ [] Описать promote / rollback / canary / blue-green (Q12-Q15)

- ☐ [] Описать flags + kill switch + health + monitoring (Q16-Q20)

- ☐ [] Описать GitOps / Argo / no-prod-access / env-config / secrets (Q21-Q25)

- ☐ [] Описать FE-secrets / sourcemaps / MFE release / shared release / docs (Q26-Q30)

- ☐ [] Описать failed deploy / partial outage / post-release / changelog / DoD (Q31-Q35)

EVENT LOOP / ASYNC МЕТОДИЧКА v1

МАТЕРИАЛ ОПИРАЕТСЯ НА learn.javascript.ru